



核桃编程 · C++ 学习进度总结

Hetao Coding · C++ Progress Report

哥哥 Kenton (四年级)

弟弟 Eddey (三年级)

课程方向：少儿 C++ 编程 (核桃编程 L2 阶段) · 报告生成日期：2026-06-27

一、当前进度 学到哪儿了

核桃编程 L2 阶段 (C++ 语言方向)。已系统学完 **条件判断 (if-else)** 与 **智能硬件「密码门」项目**，能独立做出一个真正能用的密码锁。目前正衔接 **L2-4：赋值语句与变量运算** (已预习，课堂学习中)。



L2-3

已完成到此课

1

能独立完成的项目 (密码门)

10

掌握的英文编程词

C++

使用语言

二、已掌握的核心知识 截至 L2-3

① 编程基础

变量与数据类型 **已掌握**

会用 **int** (整数) 和 **string** (字符串) 两种变量来"装"数据。

```
int a, b;           // 整数变量
string key;         // 字符串变量
```

输入与输出 **已掌握**

用 **cout <<** 输出、**cin >>** 输入，**endl** 换行。理解**多变量输入的顺序**：先写的变量先拿到数字。

```
cin >> a;
cin >> b;           // 先输 18 再输 5 → a=18, b=5
cout << a << endl;
```

② 条件判断 (本阶段重点)

if-else 语句 **已掌握重点**

根据条件成不成立执行不同代码，**只走一边，绝不两边都执行**。会用比较运算符 **==、>、>=、<**。

```
if(a > 10) { cout<<"s"; } // 成立打印 s
else      { cout<<"n"; } // 否则打印 n
```

进阶与易错点 **考点**

- 两个并列 if vs if-else：两个 if 可能都执行；if-else 只执行一个。只有条件"正好相反"时才能互换。
- 三个常见错误：① if 条件后多写分号 if(a<3;) ② cout 句漏分号 ③ else 后多加条件 else(a>=3)

③ 智能硬件 · 「密码门」项目 (L2-3)

用智慧小屋 + 舵机 + 红外遥控器，把编程和真实硬件结合，做出一个会开关的密码锁。

控制舵机开门 — rotateTo() 已掌握

括号里填角度（范围 0~180 度），舵机带着门转。

```
if(isPressed("A")) { rotateTo(180); } // 按A键，转到180°开门
```

读红外遥控 — getIRKey() 已掌握

读出“刚按了遥控的哪个键”，存进字符串变量。

```
string key;  
key = getIRKey(); // 检测按键  
if(key == "左") { rotateTo(180); }
```

记录密码 — 字符串拼接 + isdigit() 已掌握

用 + 把按下的数字一个个接起来（"12"+"3"="123"）；用 isdigit() 判断按的是不是数字。

```
if(isdigit(key)) // 按的是数字吗  
{ result = result + key; } // 拼接到密码后面
```

验证密码 — if-else 实战 已掌握

用 == 比较输入与正确密码，对了开门、等 5 秒自动关；错了屏幕提示。把学过的 if-else 用在真实项目里。

```
if(result == password) {  
    rotateTo(180); sleep(5); rotateTo(90); // 开门-等待-关门  
} else {  
    printPos("密码错误", "中间");  
}
```



✅ 能独立做出的项目：密码门 / 密码锁

遥控器输入密码 → 程序记录并拼接 → 用 if-else 验证 → 正确则舵机开门、5 秒后自动关门，错误则屏幕提示。已能动手完成，并邀请家人来猜密码。

综合用到：字符串、输入检测、条件判断、硬件控制——是一个完整的“输入→处理→输出”小系统。

三、英文编程词汇 已会读会认

单词	词性/含义	在编程里
if / else	如果 / 否则	条件判断关键字
rotate	v. 旋转、转动	rotateTo() 转到某角度
infrared	adj. 红外线的	infrared remote 红外遥控
key	n. 按键；钥匙；关键	getIRKey() 获取按键
digit	n. 数字 (0–9)	isdigit() 判断是否数字
result	n. 结果	存放输入的密码
password	n. 密码	存放正确密码
max	n. 最大值	maximum 的缩写 (L2-4)
integer	n. 整数	int 类型 (L2-4)
kick	v./n. 踢、踹	动作指令 / 起步 (L2-4)

四、正在学习 L2-4 · 已预习，课堂进行中

模块 15「赋值语句初识」+ 模块 16「简单变量运算」。核心是让一个变量（盒子）里的数值变来变去。

赋值语句 学习中

`a = 5` 直接赋值；`a = a + 2` 要分两步：先算右边算式，再把结果放进左边变量。

```
a = 5;           // 直接把 5 放进 a
a = a + 2;       // 先算 a+2，再赋值给 a
```

变量控制循环次数 学习中

for 小括号中间的数字是循环次数；用变量代替数字，次数就随变量变化。

```
for(int i=1; i<=a; i++) { cout<<"f"; } // 循环 a 次
```

变量命名规则 学习中

- 区分大小写（a 和 A 不同）；只能用字母、下划线、数字，不能数字开头；不能用 C++ 关键字（如 if、int）。

五、能力评估与下一步

维度	表现
条件判断 if-else	●●●●○ 熟练，能识别易错点
变量与输入输出	●●●●○ 掌握，注意输入顺序
硬件项目（密码门）	●●●●○ 能独立搭建完整流程
赋值与变量运算	●●○○○ 预习中，下一步重点
循环 for	●●○○○ 初识，需多练

📌 下一步建议

- 巩固 赋值语句的两步思维（先算右边、再放左边），尤其 `a = a + n` 这类。
- 多练 用变量控制循环次数，把“写死的数字”换成“会变的变量”。
- 把密码门项目 升级：尝试更长的密码、可重设密码——自然用到赋值与循环。

🧩 配套自学软件（家庭学习门户）

每节课都配有“会动、能玩”的复习/预习软件（可拖动的舵机、会变的赋值盒、循环动画等），孩子在家任意设备打开即可巩固：

